LICITACIÓN PÚBLICA

# Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso 02 — Logística

Sobre N.° 2 — Oferta Técnica

# Propuesta Técnica

## Informe 2

Subdocumento 9 — Plan de calidad · Formulario T-17

MANDANTE

**Distribuidora Puelche S.A.**

PROPONENTE

**LafroX SpA**

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

**Alex Aravena**

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

05 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

**Alex Aravena**

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

# Índice general

**Índice general** 2

**Formulario T-17: Protocolo de aceptación** 3

1. Base contractual 3
2. Procedimiento de aceptación 4
   - 2.1 Pasos 4
   - 2.2 Tratamiento de las observaciones 4
   - 2.3 Hitos con reserva menor que la subsanación 5
   - 2.4 Entrega por incrementos 5
3. Expediente de aceptación 5
   - 3.1 Contenido mínimo (Art. 18.2) 5
   - 3.2 Definición de terminado (RT-20.07) 6
   - 3.3 Lista de verificación antes de la entrega 6
4. Protocolo por hito 7
   - 4.1 Fechas de entrega 7
   - 4.2 Hitos de entregables (H1 a H5 y H8 a H10) 8
   - 4.3 Hitos de operación supervisada (H6, H7, H11 y H12) 9
5. Aceptación de los resultados del caso (producto final) 10
6. Acta de conformidad 12
7. Roles 12

Referencias 13

# Formulario T-17: Protocolo de aceptación

Este formulario acompaña al Subdocumento 9, Plan de calidad (SD9). Contiene el protocolo de aceptación de cada hito y del producto final que exige el Formulario T-17 de las Bases Administrativas: entregables, criterios de aceptación objetivos, evidencia requerida, plazos de revisión, procedimiento de observaciones y acta de conformidad (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, Formulario T-17; Distribuidora Puelche S.A., 2026b, RT-20.08).

El protocolo recibe los entregables que el control de calidad ya verificó con el plan de pruebas del Formulario T-13. Verificar le corresponde a LafroX; aceptar le corresponde al CLIENTE, por medio de su Contraparte Técnica (Project Management Institute [PMI], 2017, p. 305).

Mes 1 del contrato = febrero de 2027. Paquetes de trabajo del Formulario T-14; fechas del Formulario T-15, Tabla 5.2.

## 1. Base contractual

| Regla | Fuente | Aplicación en este protocolo |
|---|---|---|
| Un hito se cumple solo con el acta firmada por la Contraparte Técnica | Art. 18.1 | Ningún hito se informa como cumplido sin acta |
| Todo entregable incluye el artefacto, la evidencia objetiva de su verificación, la trazabilidad a los requisitos que satisface y el registro de las observaciones previas resueltas | Art. 18.2 | Contenido obligatorio del expediente (sección 3) |
| 10 días hábiles de revisión del CLIENTE y 10 días hábiles de subsanación; repetir una observación de la misma naturaleza es atraso imputable | Art. 18.3 | Procedimiento de la sección 2 |
| La aceptación no libera de responsabilidad por defectos posteriores | Art. 18.4 | Los defectos posteriores se tratan como incidentes de la Operación |
| Seis condiciones copulativas para cerrar una marcha blanca | Art. 17.3 | Protocolos del H7 y del H12 |
| Definición de terminado acordada con el CLIENTE | RT-20.07 | Sección 3.2 |
| Protocolo formalizado conforme al T-17, con criterios objetivos y verificables | RT-20.08 | Todo este formulario |

# 2. Procedimiento de aceptación

## 2.1 Pasos

| Paso | Responsable | Plazo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1. Verificación interna del expediente con la lista de la sección 3.3 | Líder de Calidad y dueño del entregable | Antes de la entrega | Expediente completo y lista firmada internamente |
| 2. Entrega formal del expediente | Jefe de Proyecto | En la fecha programada de la sección 4, no después de su límite; el límite reserva 10 días hábiles de revisión del CLIENTE hasta el cierre del mes | Constancia de recepción |
| 3. Revisión del CLIENTE | Contraparte Técnica | 10 días hábiles (Art. 18.3) | Conformidad u observaciones por escrito |
| 4a. Sin observaciones | Contraparte Técnica | — | Acta de conformidad (sección 6) |
| 4b. Con observaciones | LafroX | 10 días hábiles contractuales; objetivo interno de 5 en H1 y 4 en H8, sin reducir el plazo contractual | Expediente subsanado y registro de cada observación resuelta |
| 5. Segunda revisión | Contraparte Técnica | Sin presumir revisión instantánea; fecha acordada y acta requerida | Acta, o atraso imputable si se repite una observación de la misma naturaleza |

## 2.2 Tratamiento de las observaciones

Cada observación se registra con su identificador, el criterio de aceptación al que se refiere, la evidencia que la sustenta, su clasificación, su causa y su responsable.

| Clasificación | Definición | Efecto en el acta |
|---|---|---|
| Bloqueante | El entregable no cumple un criterio de aceptación de la sección 4 o 5 | Impide el acta hasta su subsanación |
| No bloqueante | Mejora de forma o de contenido que no afecta un criterio de aceptación | Se acepta con el acta; se cierra en un plazo acordado y registrado en ella |

La clasificación la propone la Contraparte Técnica y queda en el registro. Toda observación se analiza por su causa y se agrega a la lista de verificación de la sección 3.3 para que no se repita en otro entregable.

### 2.3 Hitos con reserva menor que la subsanación

H1/H8 tienen reservas efectivas de cinco/cuatro días hasta el límite documental, no plazos de revisión del CLIENTE. El borrador H1 se prepara del 1 al 4 de marzo de 2027, se revisa el 5 y se corrige/cierra el 8–9 dentro de las 80 HH de 1.5.1 (T-15). No se exige disponer del plan terminado el 1 de marzo. El borrador H8 se revisa en la semana del 6 de marzo de 2028. Se confirma asistencia del CLIENTE; las revisiones preliminares no sustituyen sus diez días de revisión formal ni los diez contractuales de subsanación. Los objetivos internos de cinco/cuatro días no garantizan acta dentro del mes si hay observaciones y segunda revisión.

### 2.4 Entrega por incrementos

Los entregables que admiten revisión por partes se presentan por incrementos. El H4 y el H9 se presentan con el informe de QA de cada módulo al terminarlo, y la revisión final cubre solo el último incremento (Formulario T-15, sección 5.5).

## 3. Expediente de aceptación

### 3.1 Contenido mínimo (Art. 18.2)

| Componente | Contenido |
|---|---|
| Artefacto | Documento, software desplegado, informe o configuración, en la versión que se acepta, identificado por versión o por el digest de la imagen |

| Componente | Contenido |
|---|---|
| Evidencia objetiva | Informes de las pruebas del T-13 que aplican al hito, con resultado medido frente a su umbral |
| Trazabilidad | Extracto de la matriz de trazabilidad: requisitos del T-12 que el entregable satisface, con su caso de prueba y su resultado |
| Observaciones previas | Registro de las observaciones de entregas anteriores, con su resolución |

## 3.2 Definición de terminado (RT-20.07)

Un entregable de software está terminado cuando cumple las cinco condiciones siguientes. Se acuerdan con la Contraparte Técnica en el H1 y no se modifican sin acta.

| Dimensión | Condición |
|---|---|
| Código | Fusionado a la rama principal con aprobación de un par; umbrales de código del T-13, sección 6.1, cumplidos |
| Pruebas | Casos del requisito aprobados; regresión completa aprobada; 0 defectos críticos o altos abiertos |
| Documentación | Contratos de interfaz, manual de la funcionalidad y matriz de trazabilidad actualizados |
| Seguridad | 0 hallazgos críticos o altos abiertos en SAST, SCA, DAST e imágenes |
| Despliegue | Imagen firmada promovida sin recompilar desde QA (RT-04.08); despliegue y reversión probados |

## 3.3 Lista de verificación antes de la entrega

| Comprobación | Criterio |
|---|---|
| Correspondencia con las Bases y con el alcance ofertado | Cada criterio del hito tiene su evidencia en el expediente |

| Comprobación | Criterio |
|---|---|
| Cifras, unidades y cálculos | Mismos valores en el artefacto, en sus informes y en los formularios relacionados |
| Trazabilidad | Requisito, componente, paquete, prueba y criterio vinculados sin vacíos |
| Estado real | El expediente distingue compromiso, prueba prevista, resultado obtenido y aceptación; no atribuye aprobaciones sin su acta |
| Observaciones previas | Todas las observaciones de entregas anteriores resueltas y registradas |

# 4. Protocolo por hito

## 4.1 Fechas de entrega

| Hito | Mes | Entrega programada | Fecha límite de entrega | Reserva (días hábiles) |
|---|---|---|---|---|
| H1 | 2 | 09-03-2027 | 16-03-2027 | 5 |
| H2 | 4 | 29-04-2027 | 14-05-2027 | 11 |
| H3 | 6 | 22-06-2027 | 15-07-2027 | 16 |
| H4 | 10 | 20-10-2027 | 16-11-2027 | 18 |
| H5 | 12 | 29-11-2027 | 17-01-2028 | 34 |
| H8 | 14 | 13-03-2028 | 17-03-2028 | 4 |
| H9 | 17 | 18-05-2028 | 14-06-2028 | 19 |
| H10 | 18 | 12-06-2028 | 17-07-2028 | 23 |

El T-15 mantiene un escenario nominal de lunes a viernes sin feriados; esta tabla aplica días hábiles efectivos, excluye la recepción e incluye el límite. El límite se obtiene restando diez días hábiles al último día hábil del mes contractual; no es una fecha fija día 17. H3 conserva fin nominal del paquete el 21-06, pero recepción formal el 22-06 porque el solsticio es feriado. Se descuentan Viernes Santo 26-03-2027, 21-05-2027, 28-06-2027 (traslado del 29), 16-07-2027, 01-11-2027, 08-12-2027, 20-06-2028 y 26-06-2028 (traslado del 29); los feriados en sábado/domingo no descuentan otro día. Normas: Ley 2.977, Ley 19.668, Ley 20.148 y Ley 21.357. Solsticios: 21-06-2027 14:11 UTC y 20-06-2028 20:02 UTC (NOAA/USNO), ambos en la misma

fecha de Chile. Nuevos feriados o cambios del calendario requieren recalcular sin mover meses contractuales. Los hitos H6/H7/H11/H12 siguen la operación supervisada y el protocolo de 4.3.

## 4.2 Hitos de entregables (H1 a H5 y H8 a H10)

| Hito | Entregable y paquete T-14 | Criterios de aceptación | Evidencia |
|---|---|---|---|
| H1 (mes 2) | Línea base de alcance (1.2.1) y matriz de trazabilidad (1.2.4); plan de calidad y de pruebas (1.5.1) | Ningún requisito ofertado del T-12 queda sin paquete ni sin prueba prevista; cada tipo de prueba de la BTT 20.1 tiene su ambiente, calendario y criterio de salida; definición de terminado acordada | Matriz; plan; acta de la revisión de la versión preliminar |
| H2 (mes 4) | Documento de arquitectura, plan de seguridad y modelo de datos (2.4.1) | Arquitectura con las cinco vistas de ISO/IEC/IEEE 42010 y registro de decisiones; modelo de datos con su diccionario; el diseño incorpora los hallazgos de las pruebas de usabilidad de 2.6.2 (RT-13.03) | Documentos; informe de usabilidad de 2.6.2 como antecedente |
| H3 (mes 6) | Infraestructura híbrida y cinco ambientes con observabilidad (3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 y 3.1.5); cadena de integración con puertas activas (1.5.2) | Ambientes habilitados (RT-04.01); Preproducción equivalente a Producción (RT-04.02); una versión con cobertura menor al umbral o con hallazgo crítico queda bloqueada automáticamente | Inventario de ambientes; ejecución de la cadena que demuestra un bloqueo |
| H4 (mes 10) | Software de la Etapa 1 con QA superado (3.8.1) | 15 de 15 flujos de integración sin error; 0 regresiones; cobertura ≥ 70 % en lógica de negocio y ≥ 80 % global | Informes de QA por módulo e informe de integración |
| H5 (mes 12) | Certificación de la Etapa 1 (3.8.7) | Pruebas 3.8.2 a 3.8.6 y 3.8.8 aprobadas con los criterios del T-13, secciones 6 y 7; 0 defectos críticos o altos abiertos | Informes de aceptación, perfil operacional, carga y resiliencia, recuperación, intrusión y despliegue; casos firmados |

| Hito | Entregable y paquete T-14 | Criterios de aceptación | Evidencia |
|---|---|---|---|
| H8 (mes 14) | Línea base de alcance de la Etapa 2 (1.2.5) y su diseño detallado (2.4.2) | Matriz de trazabilidad actualizada para la Etapa 2; diseño consistente con la arquitectura del H2 | Matriz; diseño; acta de la revisión de la versión preliminar |
| H9 (mes 17) | Software de la Etapa 2 con QA superado (3.9.1) | Flujos de la Etapa 2 sin error; 0 regresiones en la Etapa 1 en producción | Informes de QA e informe de regresión de la Etapa 1 |
| H10 (mes 18) | Certificación de la Etapa 2 y cierre del desarrollo (3.9.6) | Pruebas 3.9.2 a 3.9.5 y 3.9.7 aprobadas; 0 defectos críticos o altos abiertos | Informes y casos firmados |

## 4.3 Hitos de operación supervisada (H6, H7, H11 y H12)

| Hito | Paquete T-14 | Criterios de aceptación | Evidencia |
|---|---|---|---|
| H6 (mes 13): inicio de la marcha blanca de la Etapa 1 | 4.2.1 | H5 aceptado; procedimiento de reversión ensayado (4.1.2); usuarios de la primera ola capacitados; conciliación de datos migrados sin diferencias no explicadas (3.7.5) | Acta del H5; informe del ensayo de reversión; registro de capacitación; acta de corte |
| H7 (mes 16): paso a producción de la Etapa 1 | 4.2.3 | Las seis condiciones del Art. 17.3, medidas con los indicadores diarios del SD7, Tabla 7.9, durante las cuatro últimas semanas; resultados del caso de la sección 5 previstos para este hito | Informes diarios de indicadores y de conciliación; registro de certificación de usuarios (7.3.1); informes de los resultados del caso |
| H11 (mes 19): inicio de la marcha blanca de la Etapa 2 | 4.3.1 | H10 aceptado; reversión ensayada; usuarios capacitados; fuente única de datos entre ambas etapas | Acta del H10; informe de reversión; registro de capacitación |

| Hito | Paquete T-14 | Criterios de aceptación | Evidencia |
|---|---|---|---|
| H12 (mes 21): paso a producción de la Etapa 2 y aceptación final | 4.3.3 y 4.3.4 | Las seis condiciones del Art. 17.3 en la Etapa 2; sin doble digitación; la Etapa 1 no se degradó (Art. 17.2); garantía de correcto funcionamiento constituida | Informes diarios; comparación de los indicadores de la Etapa 1 antes y durante la Etapa 2; certificación de usuarios (7.3.2); garantía |

Los indicadores del Art. 17.3 son los de la Tabla 7.9 del SD7:

| Condición del Art. 17.3 | Indicador | Umbral |
|---|---|---|
| 1. Sin incidentes críticos ni altos abiertos | Incidentes críticos y altos abiertos atribuibles a la solución | 0 |
| 2. Volumen real comprometido | Transacciones de la ola registradas en la solución | 100 % del volumen real durante las cuatro últimas semanas |
| 3. Disponibilidad y tiempo de respuesta | Indisponibilidad entre 05:30 y 07:00; disponibilidad de la transacción crítica; p95 | 0 minutos; ≥ 99,9 %; preparación ≤ 1 s, entrega ≤ 2 s, preventa ≤ 1,5 s, stock y crédito ≤ 2 s |
| 4. Conciliación | Diferencias sin explicar | 0 |
| 5. Personal capacitado y certificado | Usuarios de la ola certificados | 100 % |
| 6. Acta | Acta de la Contraparte Técnica | Firmada |

Ninguna condición compensa a otra. Si una no se cumple al término de la marcha blanca, esta se extiende a costo de LafroX sin desplazar las fechas siguientes (Art. 17.3).

## 5. Aceptación de los resultados del caso (producto final)

El producto final se juzga por los dieciséis resultados del Caso, cap. 18 (Distribuidora Puelche S.A., 2026c). La aceptación técnica de las certificaciones (H5 y H10) no acepta por sí sola estos resultados: cada uno se acepta con su medición en operación real, en el momento que fija el SD7, Tabla 7.11. Las metas son las del SD3, Anexo 3.J.

| Resultado | Meta | Medición | Momento de aceptación |
|---|---|---|---|
| R18-01 Clientes afectados por un lote | < 2 horas | Simulacro de retiro con un lote real, cronometrado | Marcha blanca E1 → H7 |
| R18-02 Recepciones con lote | 100 % | Recepciones con lote / recepciones que lo requieren, cuatro semanas | Marcha blanca E1 → H7 |
| R18-03 Registro continuo de temperatura | 100 % de cámaras y vehículos con frío | Auditoría de series sin brechas y consulta por el CLIENTE | Marcha blanca E1 → H7 |
| R18-04 OTIF medido de una sola forma | 90 % (mes 15); 93 % (mes 19); 95 % (mes 32) | Medición diaria; revisión mensual en comité | Por tramo |
| R18-05 Stock y crédito en la preventa | 100 % de pedidos con stock y crédito visibles | Registro de consultas por pedido | Marcha blanca E1 → H7 |
| R18-06 Ningún pedido perdido o duplicado por falta de señal | 0 pérdidas y 0 duplicados | Prueba de 14 h sin señal y conciliación diaria | Marcha blanca E1 → H7 |
| R18-07 Ruta del día siguiente | < 20 minutos | Medición diaria del tiempo de generación | Marcha blanca E1 → H7 |
| R18-08 Prueba de entrega digital el mismo día | 100 % de entregas | Entregas con prueba digital y constancia de recepción o consulta por el cliente | Marcha blanca E1 → H7 |
| R18-09 Guías extraviadas o ilegibles | 0 % | Localización y lectura de todas las guías del período | Marcha blanca E1 → H7 |
| R18-10 Rendición cuadrada el mismo día | 100 % de diferencias con causal el mismo día | Cierre diario por camión | Marcha blanca E1 → H7 |
| R18-11 Costo de servir por cliente y entrega | 100 % de entregas con costo calculado | Reconciliación con la contabilidad del mes | Marcha blanca E2 → H12 |
| R18-12 Control de envases retornables | Pérdida anual ≤ 7 % del parque | Saldo conciliado por cliente y transportista | Provisional en H7; final tras 12 meses de operación |

| Resultado | Meta | Medición | Momento de aceptación |
|---|---|---|---|
| R18-13 Pedidos de cadenas por EDI | 100 % de los pedidos de cadenas certificadas; aviso de despacho en ≤ 2 minutos | Pedidos EDI / pedidos de las cadenas comprometidas | Marcha blanca E2 → H12 |
| R18-14 Ocupación de camiones | Cada salida ≥ 60 % de la capacidad útil; promedio > 68 % | Ocupación de cada salida durante cuatro semanas | Marcha blanca E1 → H7 |
| R18-15 Causa de cada faltante | 100 % con causa registrada al producirse | Trazabilidad del evento, incluso sin conexión | Marcha blanca E1 → H7 |
| R18-16 Operación sin el planificador | OTIF sin caída frente al período con el planificador | Dos semanas sin el planificador frente a dos semanas comparables | Marcha blanca E1 → H7 |

## 6. Acta de conformidad

El acta se emite por hito y contiene lo siguiente. Un acta sin alguno de estos campos no acredita el hito.

| Campo | Contenido |
|---|---|
| Identificación | Hito, mes contractual, versión o digest del artefacto aceptado |
| Criterios | Cada criterio de aceptación del hito con su resultado: cumplido o no cumplido |
| Evidencia | Referencia a cada informe del expediente |
| Observaciones | Observaciones no bloqueantes por cerrar, con responsable y plazo de cierre |
| Pronunciamiento | Conforme, con fecha |
| Firmas | Contraparte Técnica del CLIENTE y Jefe de Proyecto de LafroX |

## 7. Roles

| Rol | Persona | Responsabilidad en el protocolo |
|---|---|---|
| Contraparte Técnica | Designada por Distribuidora Puelche (Art. 70.2) | Revisa, observa y firma el acta |
| Jefe de Proyecto | Alex Aravena | Entrega el expediente y firma el acta por LafroX |
| Líder de Calidad y Pruebas | Maximiliano Miño | Verifica el expediente antes de la entrega; registra observaciones y su causa |
| Líder Funcional | Patricio Henríquez | Coordina los casos de aceptación con las personas del CLIENTE |
| Dueño del entregable | Responsable del paquete en el T-14 | Subsana las observaciones |

## Referencias


- Chile. Ley 2.977, feriados legales; Ley 19.668, traslado de feriados; Ley 20.148, 16 de julio; Ley 21.357, solsticio. LeyChile, traslado, 16 de julio, solsticio.
- National Weather Service. *Equinoxes and Solstices through 2030*, datos del U.S. Naval Observatory. Tabla astronómica.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas, Licitación TFEP-01/2026*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales, Licitación TFEP-01/2026*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026c). *Bases Técnicas del Caso 02 — Logística*.
- Project Management Institute. (2017). *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK)* (6.ª ed.). Project Management Institute.